

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN
KALKULATOR GUI

Disusun Oleh:

Muhammad Fharel

2511531010

Dosen Pengampu:

Dr. Wahyudi S.T.M.T

Asisten Pratikum:

Muhammad Zaki Al Hafiz



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum Algoritma dan Pemograman pada tanggal 26 November 2025 yang membahas tentang membuat kalkulator java berbasis GUI dan bagaimana penerapannya untuk membuat *system* yang sesuai dengan kebutuhan. Materi ini penting karena menjadi fondasi dalam memahami pemograman.

Ucapan terima kasih ditujukan kepada dosen pengampu, asisten praktikum, serta rekan-rekan yang telah membantu dalam proses pelaksanaan praktikum. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan di kemudian hari. Semoga laporan ini memberikan manfaat dan menambah wawasan pembaca.

Padang, 29 November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Praktikum	1
1.3 Manfaat Praktikum	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Pembuatan Package dan Class Pekan 9	3
2.2 Source Code Program Kalkulator GUI.....	5
2.3 Langkah Kerja dan Penjelasan.....	13
2.4 Output Program	14
BAB III PENUTUP	17
3.1 Kesimpulan.....	17
DAFTAR PUSTAKA	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemanfaatan bahasa pemrograman untuk menghasilkan perangkat lunak yang mampu membantu berbagai aktivitas manusia. Salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis *desktop* adalah Java, khususnya dengan dukungan Java *Swing* sebagai *library* antarmuka grafis (GUI). Java *Swing* memungkinkan pembuatan aplikasi interaktif seperti kalkulator, sistem *input* data, hingga aplikasi manajemen sederhana.

Praktikum pembuatan aplikasi kalkulator menggunakan Java *Swing* bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang cara mengimplementasikan komponen GUI, *event handling*, serta proses logika aritmetika dasar. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya belajar menulis kode, tetapi juga memahami bagaimana sebuah antarmuka dapat berinteraksi dengan pengguna secara *real time*.

Kalkulator dipilih sebagai studi kasus karena memiliki logika operasi yang jelas, mudah diuji, dan mewakili konsep fundamental pemrograman berbasis *event*. Dengan demikian, praktikum ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi mahasiswa untuk mengembangkan aplikasi GUI yang lebih kompleks pada tahap selanjutnya.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dasar pembuatan GUI menggunakan Java *Swing*.
2. Mengimplementasikan komponen GUI seperti *JFrame*, *JButton*, dan *TextField* dalam aplikasi nyata.
3. Menerapkan *event handling* untuk menjalankan operasi aritmetika berdasarkan interaksi pengguna.

4. Mengembangkan kemampuan logika dalam melakukan proses perhitungan dan menampilkan *output* secara dinamis.
5. Melatih keterampilan *debugging* serta pengujian aplikasi secara fungsional.

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat dari praktikum ini adalah:

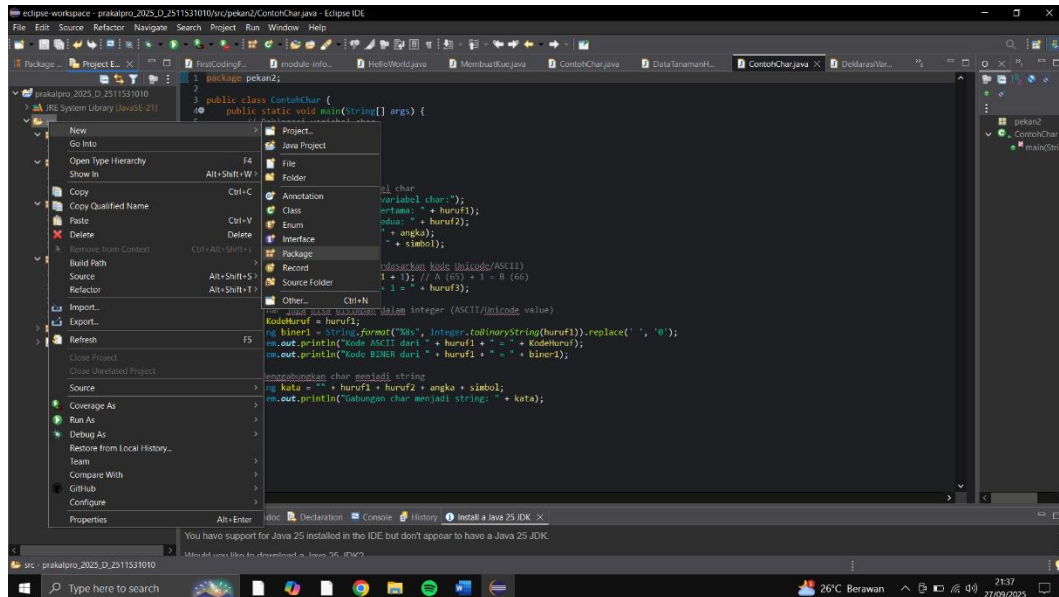
1. Mahasiswa mampu memahami cara kerja antarmuka grafis dalam pemrograman Java.
2. Meningkatkan kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam merancang alur kerja aplikasi.
3. Menambah pengalaman dalam menggunakan konsep OOP pada pembuatan aplikasi berbasis event
4. Menjadi dasar kemampuan untuk mengembangkan aplikasi desktop lebih lanjut seperti sistem kasir, form input data, maupun aplikasi mini lainnya.
5. Membiasakan mahasiswa dalam menulis kode yang terstruktur, bersih, dan mudah dipahami.

BAB II

PEMBAHASAN

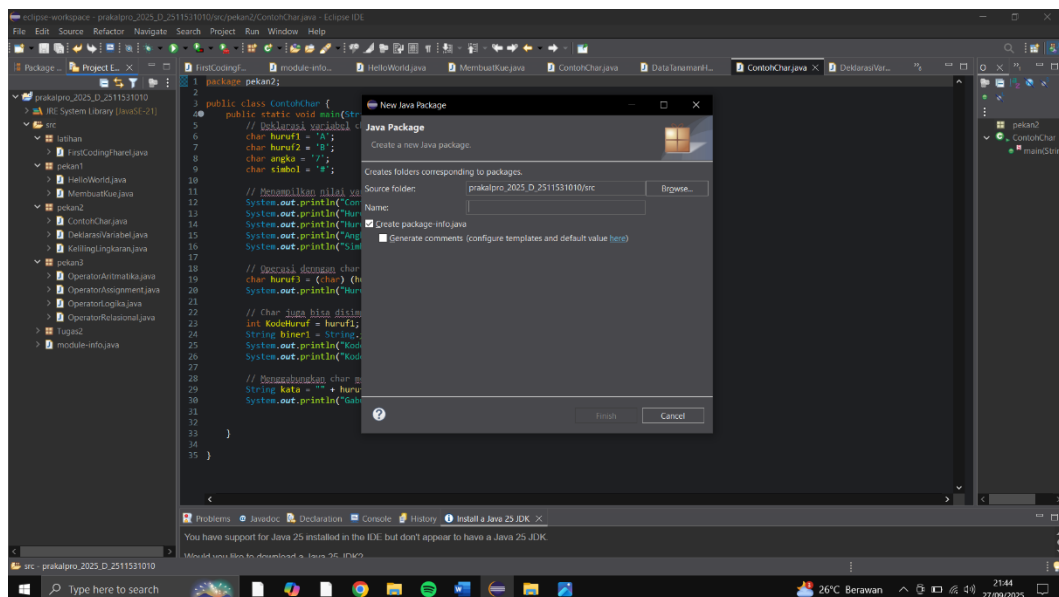
2.1 Pembuatan Package dan Class Pekan 9

- 1 Untuk membuat *package* baru, klik kanan pada src dan tekan “New” setelah itu pilih *package*.



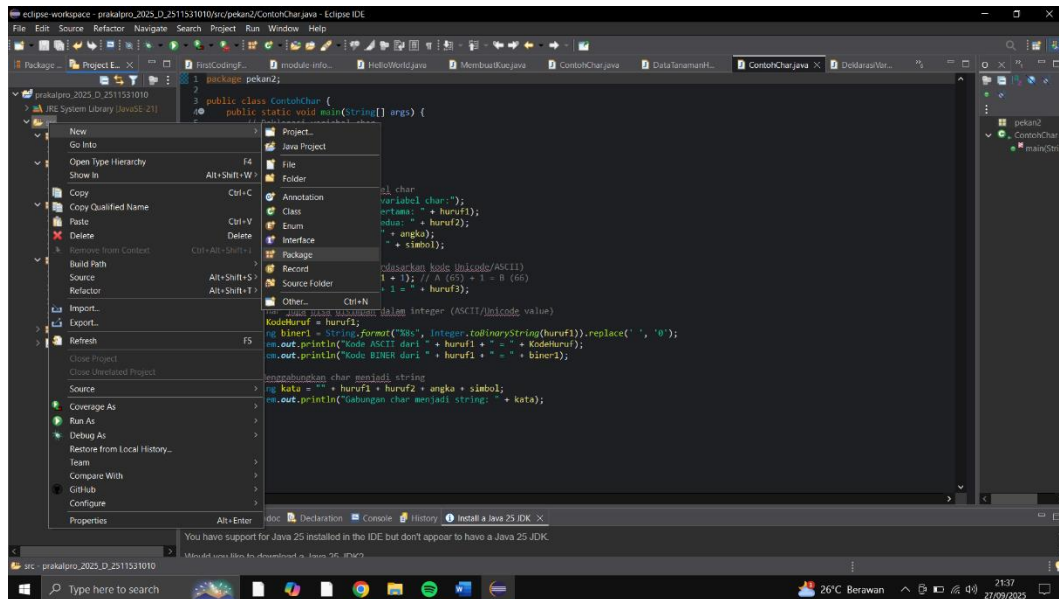
Gambar 2.1

- 2 Lanjut diberi nama *package* tanpa pakai spasi, huruf kapital ataupun karakter khusus. Seperti “pekan9_2511531010” dan tekan *Finish*.



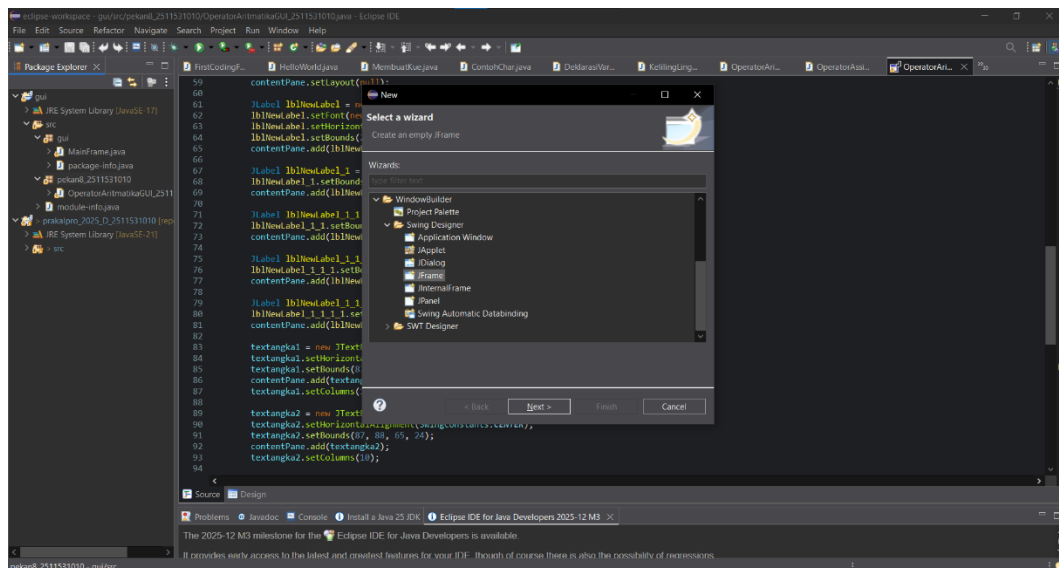
Gambar 2.2

- 3 Kemudian klik kanan pada *package* “pekan9_2511531010” tersebut dan klik “New” dan pilih bagian “Other” untuk memulai membuat program.



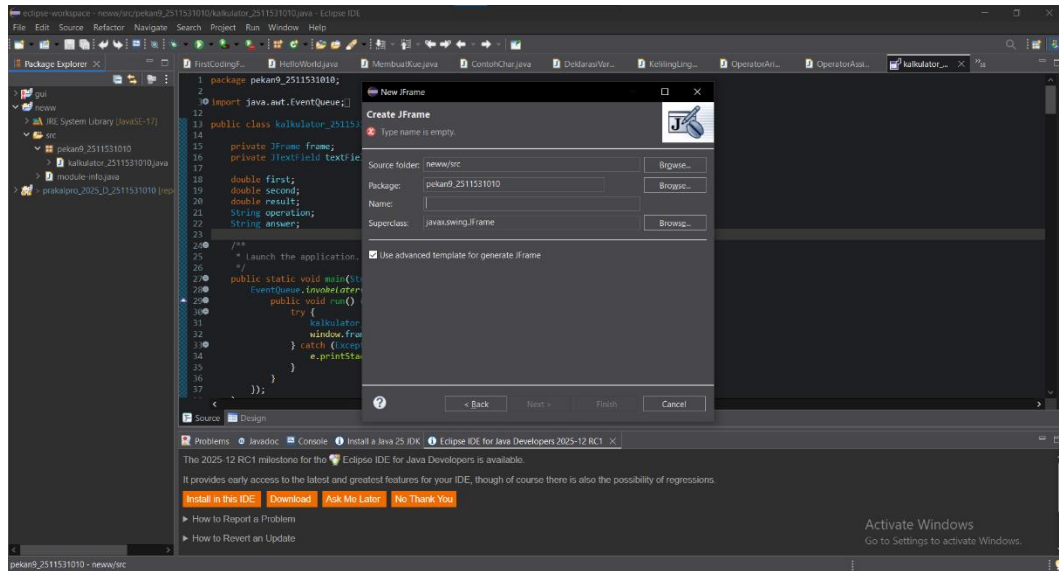
Gambar 2.3

- 4 Kemudian pada bagian ini klik “WindowBuilder” and klik lagi “Swing Designer” lalu yang terakhir pilih “JFrame” dan tekan Next.



Gambar 2.4

- 5 Setelah itu tahap terakhir adalah membuat nama JFrame-nya dengan “Kalkulator_2511531010”.



Gambar 2.5

2.2 Source Code Program Kalkulator GUI

```

1 package pekan9_2511531010;
2
3 import java.awt.EventQueue;
4
12 public class kalkulator_2511531010 {
13
14     private JFrame frame;
15     private JTextField textField;
16
17     double first;
18     double second;
19     double result;
20     String operation;
21     String answer;
22
23     /**
24      * Launch the application.
25      */
26     public static void main(String[] args) {
27         EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
28             public void run() {
29                 try {
30                     kalkulator_2511531010 window = new kalkulator_2511531010();
31                     window.frame.setVisible(true);
32                 } catch (Exception e) {
33                     e.printStackTrace();
34                 }
35             }
36         });
37     }
38
39     /**
40      * Create the application.
41      */
42     public kalkulator_2511531010() {
43         initialize();
44     }

```

Gambar 2.6

```

45     }
46
47     /**
48      * Initialize the contents of the frame.
49      */
50     private void initialize() {
51         frame = new JFrame();
52         frame.setBounds(100, 100, 262, 404);
53         frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
54         frame.getContentPane().setLayout(null);
55
56         textField = new JTextField();
57         textField.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
58         textField.setBounds(10, 10, 226, 51);
59         frame.getContentPane().add(textField);
60         textField.setColumns(10);
61
62         JButton btnBackspace = new JButton("\uF0E7");
63         btnBackspace.addActionListener(new ActionListener() {
64             public void actionPerformed(ActionEvent e) {
65                 String backSpace=null;
66                 if(textField.getText().length()>0)
67                 {
68                     StringBuilder str=new StringBuilder(textField.getText());
69                     str.deleteCharAt(textField.getText().length()-1);
70                     backSpace=str.toString();
71                     textField.setText(backSpace);
72                 }
73             }
74         });
75         btnBackspace.setBounds(10, 71, 58, 58);
76         btnBackspace.setFont(new Font("Wingdings", Font.BOLD, 18));
77         frame.getContentPane().add(btnBackspace);
78
79         JButton btn7 = new JButton("7");
80         btn7.addActionListener(new ActionListener() {

```

Gambar 2.7

```

81     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
82         String number=textField.getText()+btn7.getText();
83         textField.setText(number);
84     }
85 });
86 btn7.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
87 btn7.setBounds(10, 127, 58, 58);
88 frame.getContentPane().add(btn7);
89
90 JButton btn4 = new JButton("4");
91 btn4.addActionListener(new ActionListener() {
92     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
93         String number=textField.getText()+btn4.getText();
94         textField.setText(number);
95     }
96 });
97 btn4.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
98 btn4.setBounds(10, 182, 58, 58);
99 frame.getContentPane().add(btn4);
100
101 JButton btn1 = new JButton("1");
102 btn1.addActionListener(new ActionListener() {
103     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
104         String number=textField.getText()+btn1.getText();
105         textField.setText(number);
106     }
107 });
108 btn1.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
109 btn1.setBounds(10, 238, 58, 58);
110 frame.getContentPane().add(btn1);
111
112 JButton btn0 = new JButton("0");
113 btn0.addActionListener(new ActionListener() {
114     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
115         String number=textField.getText()+btn0.getText();
116         textField.setText(number);

```

Gambar 2.8

```

117     }
118     });
119     btn0.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
120     btn0.setBounds(10, 294, 58, 58);
121     frame.getContentPane().add(btn0);
122
123     JButton btnDot = new JButton(".");
124     btnDot.addActionListener(new ActionListener() {
125     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
126         String number=textField.getText()+btnDot.getText();
127         textField.setText(number);
128     }
129     });
130     btnDot.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
131     btnDot.setBounds(69, 294, 58, 58);
132     frame.getContentPane().add(btnDot);
133
134     JButton btn2 = new JButton("2");
135     btn2.addActionListener(new ActionListener() {
136     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
137         String number=textField.getText()+btn2.getText();
138         textField.setText(number);
139     }
140     });
141     btn2.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
142     btn2.setBounds(69, 238, 58, 58);
143     frame.getContentPane().add(btn2);
144
145     JButton btn5 = new JButton("5");
146     btn5.addActionListener(new ActionListener() {
147     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
148         String number=textField.getText()+btn5.getText();
149         textField.setText(number);
150     }
151     });
152     btn5.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));

```

Gambar 2.9

```

153     btn5.setBounds(69, 182, 58, 58);
154     frame.getContentPane().add(btn5);
155
156     JButton btn8 = new JButton("8");
157     btn8.addActionListener(new ActionListener() {
158     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
159         String number=textField.getText()+btn8.getText();
160         textField.setText(number);
161     }
162     });
163     btn8.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
164     btn8.setBounds(69, 127, 58, 58);
165     frame.getContentPane().add(btn8);
166
167     JButton btnClear = new JButton("C");
168     btnClear.addActionListener(new ActionListener() {
169     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
170         textField.setText(null);
171     }
172     });
173     btnClear.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
174     btnClear.setBounds(69, 71, 58, 58);
175     frame.getContentPane().add(btnClear);
176
177     JButton btnEqual = new JButton("=");
178     btnEqual.addActionListener(new ActionListener() {
179     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
180         String answer;
181         second=Double.parseDouble(textField.getText());
182         if(operation=="+")
183         {
184             result=first+second;
185             answer=String.format("%.2f", result);
186             textField.setText(answer);
187         }
188         else if(operation=="-")

```

Gambar 2.10

```

189         {
190             result=first-second;
191             answer=String.format("%.2f", result);
192             textField.setText(answer);
193         }
194     else if(operation=="*")
195     {
196         result=first*second;
197         answer=String.format("%.2f", result);
198         textField.setText(answer);
199     }
200     else if(operation=="/")
201     {
202         result=first/second;
203         answer=String.format("%.2f", result);
204         textField.setText(answer);
205     }
206     else if(operation=="%")
207     {
208         result=first%second;
209         answer=String.format("%.2f", result);
210         textField.setText(answer);
211     }
212     }
213     });
214     btnEqual.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
215     btnEqual.setBounds(124, 294, 58, 58);
216     frame.getContentPane().add(btnEqual);
217
218     JButton btn3 = new JButton("3");
219     btn3.addActionListener(new ActionListener() {
220     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
221         String number=textField.getText()+btn3.getText();
222         textField.setText(number);
223     }
224     });

```

Gambar 2.11

```

225     btn3.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
226     btn3.setBounds(124, 238, 58, 58);
227     frame.getContentPane().add(btn3);
228
229     JButton btn6 = new JButton("6");
230     btn6.addActionListener(new ActionListener() {
231     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
232         String number=textField.getText()+btn6.getText();
233         textField.setText(number);
234     }
235     });
236     btn6.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
237     btn6.setBounds(124, 182, 58, 58);
238     frame.getContentPane().add(btn6);
239
240     JButton btn9 = new JButton("9");
241     btn9.addActionListener(new ActionListener() {
242     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
243         String number=textField.getText()+btn9.getText();
244         textField.setText(number);
245     }
246     });
247     btn9.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
248     btn9.setBounds(124, 127, 58, 58);
249     frame.getContentPane().add(btn9);
250
251     JButton btn00 = new JButton("00");
252     btn00.addActionListener(new ActionListener() {
253     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
254         String number=textField.getText()+btn00.getText();
255         textField.setText(number);
256     }
257     });
258     btn00.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
259     btn00.setBounds(124, 71, 58, 58);
260     frame.getContentPane().add(btn00);

```

Gambar 2.12

```

261
262     JButton btnPercent = new JButton("%");
263     btnPercent.addActionListener(new ActionListener() {
264         public void actionPerformed(ActionEvent e) {
265             first=Double.parseDouble(textField.getText());
266             textField.setText("");
267             operation="%";
268         }
269     });
270     btnPercent.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
271     btnPercent.setBounds(178, 294, 58, 58);
272     frame.getContentPane().add(btnPercent);
273
274     JButton btnDivide = new JButton("/");
275     btnDivide.addActionListener(new ActionListener() {
276         public void actionPerformed(ActionEvent e) {
277             first=Double.parseDouble(textField.getText());
278             textField.setText("");
279             operation="/";
280         }
281     });
282     btnDivide.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
283     btnDivide.setBounds(178, 238, 58, 58);
284     frame.getContentPane().add(btnDivide);
285
286     JButton btnMul = new JButton("*");
287     btnMul.addActionListener(new ActionListener() {
288         public void actionPerformed(ActionEvent e) {
289             first=Double.parseDouble(textField.getText());
290             textField.setText("");
291             operation="*";
292         }
293     });
294     btnMul.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
295     btnMul.setBounds(178, 182, 58, 58);
296     frame.getContentPane().add(btnMul);
297
298     JButton btnSub = new JButton("-");
299     btnSub.addActionListener(new ActionListener() {
300         public void actionPerformed(ActionEvent e) {
301             first=Double.parseDouble(textField.getText());
302             textField.setText("");
303             operation="-";
304         }
305     });
306     btnSub.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
307     btnSub.setBounds(178, 127, 58, 58);
308     frame.getContentPane().add(btnSub);
309
310     JButton btnPlus = new JButton("+");
311     btnPlus.addActionListener(new ActionListener() {
312         public void actionPerformed(ActionEvent e) {
313             first=Double.parseDouble(textField.getText());
314             textField.setText("");
315             operation="+";
316         }
317     });
318     btnPlus.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
319     btnPlus.setBounds(178, 71, 58, 58);
320     frame.getContentPane().add(btnPlus);
321 }
322 }

```

Gambar 2.13

2.3 Langkah Kerja dan Penjelasannya

Program kalkulator ini dibangun menggunakan Java *Swing*, dengan struktur yang terdiri dari dua bagian utama: komponen antarmuka (GUI) dan logika perhitungan. Berikut penjelasan alur kerjanya. Program dimulai dengan melakukan *import* berbagai *library Swing* yang digunakan untuk membuat jendela aplikasi, teks *input*, tombol, dan penanganan *event*. *Import* tersebut diperlukan agar seluruh komponen GUI dapat dikenali oleh Java.

Objek utama program adalah sebuah *JFrame* yang berfungsi sebagai wadah seluruh tampilan kalkulator. Selain itu, *JTextField* digunakan untuk menampilkan *input* angka maupun hasil operasi. Program juga mendeklarasikan variabel global seperti *first*, *second*, dan *operation* untuk menyimpan nilai sementara selama proses perhitungan berlangsung.

Pada metode *main*, program memanggil konstruktor kelas dan menampilkan *frame*. Konstruktor kemudian menjalankan *initialize()*, yaitu metode yang berisi seluruh proses pembentukan antarmuka. Di dalam metode ini, ukuran dan posisi jendela ditentukan, dan *layout* diatur ke *null* agar posisi setiap komponen dapat ditentukan secara manual menggunakan *setBounds()*.

Bagian berikutnya adalah pembuatan tombol-tombol kalkulator. Tombol angka (0–9 dan 00) memiliki fungsi sederhana yaitu ketika ditekan, teks tombol ditambahkan ke *textField*. Tombol khusus seperti *Clear* (C) akan menghapus seluruh isi *textField*, sedangkan *Backspace* menghapus satu karakter terakhir menggunakan objek *StringBuilder*.

Tombol operasi (+, -, *, /, %) bekerja dengan pola yang sama yaitu program membaca angka pertama dari *textField* menggunakan *Double.parseDouble()*, kemudian mengosongkan *textField* dan menyimpan simbol operasi pada variabel *operation*. Ini menandai bahwa pengguna telah memilih jenis operasi yang akan dilakukan.

Tombol “=” memuat logika utama perhitungan. Saat tombol ini ditekan, program membaca angka kedua dari *textField*, kemudian mencocokkan nilai *operation*. Jika operasi adalah "+", program menghitung *first + second*, dan berlaku demikian untuk operasi lain seperti pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Hasil perhitungan diformat menjadi dua digit desimal menggunakan *String.format()* lalu ditampilkan kembali ke *textField*.

Secara keseluruhan, alur kerja kalkulator mengikuti urutan:

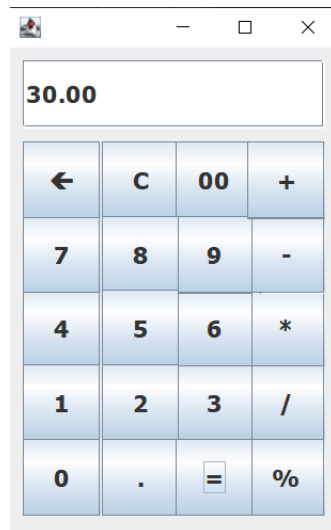
1. Input angka pertama
2. Pilih operasi
3. Input angka kedua
4. Tekan “=”
5. Hasil ditampilkan.

Struktur program dirancang sederhana namun fungsional, GUI dibangun secara manual menggunakan posisi absolut, dan logika perhitungan dikendalikan oleh percabangan berbasis nilai variabel operasi. Pendekatan ini membuat program mudah dipahami sekaligus cukup fleksibel untuk dikembangkan menjadi kalkulator yang lebih kompleks.

2.4 Output Program

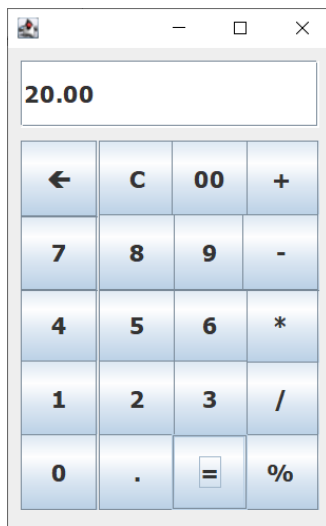
Kasus 1: Penjumlahan

Penjumlahan 20 + 10



Gambar 2.14

Kasus 2: Pengurangan
Pengurangan 100 – 80



Gambar 2.15

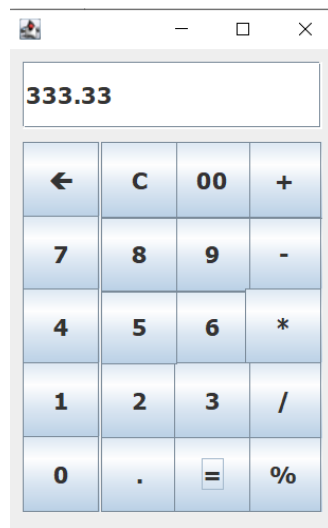
Kasus 3: Perkalian
Perkalian 33 * 3



Gambar 2.16

Kasus 4: Pembagian

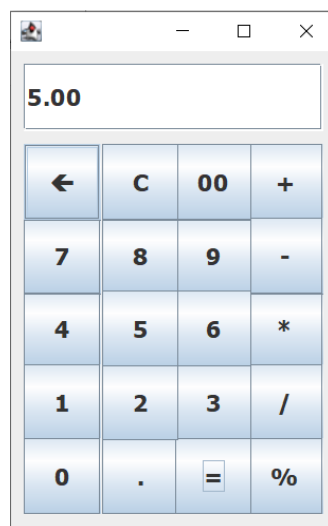
Pembagian 1000 / 3



Gambar 2.17

Kasus 5: Modulus

Modulus 35 % 6



Gambar 2.18

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Program kalkulator berbasis Java *Swing* ini berhasil dibangun dengan memanfaatkan komponen-komponen GUI seperti *JFrame*, *JButton*, dan *TextField*. Struktur program dirancang dengan memisahkan antarmuka pengguna dan logika perhitungan sehingga alur kerja mudah diikuti. Setiap tombol memiliki fungsi spesifik, mulai dari memasukkan angka, memilih operasi aritmatika, hingga mengeksekusi perhitungan melalui tombol "=".

Proses perhitungan dilakukan dengan menyimpan nilai sementara pada variabel *first*, *second*, dan *operation*. Ketika pengguna memilih operasi, program mencatat angka pertama dan jenis operasi, kemudian menunggu *input* angka kedua. Setelah tombol "=" ditekan, program menjalankan percabangan berdasarkan jenis operasi untuk menghasilkan nilai akhir yang tampil pada *textField*. Pendekatan ini membuat kalkulator bekerja dengan stabil dan memberikan hasil yang konsisten.

Secara keseluruhan, program ini menunjukkan penerapan dasar pembuatan antarmuka grafis dengan Java *Swing* sekaligus implementasi logika aritmatika sederhana. Dengan struktur yang teratur serta *event handling* yang jelas, program dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi kalkulator yang lebih lengkap atau digunakan sebagai dasar pembelajaran pemrograman GUI.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Deitel, P. J., & Deitel, H. M. 2014. *Java: How to Program (10th Edition)*. Pearson Education.
- [2] Schildt, H. 2018. *Java: The Complete Reference (11th Edition)*. McGraw-Hill Education.
- [3] Oracle. 2024. *The while and do-while Statements (Java Documentation)*. <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/while.html>. [Diakses: 29-November-2025].
- [4] Suhendar, A., & Sasongko, R. N. 2019. *Pemrograman Java Dasar dan Lanjut*. Informatika Bandung.